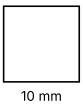
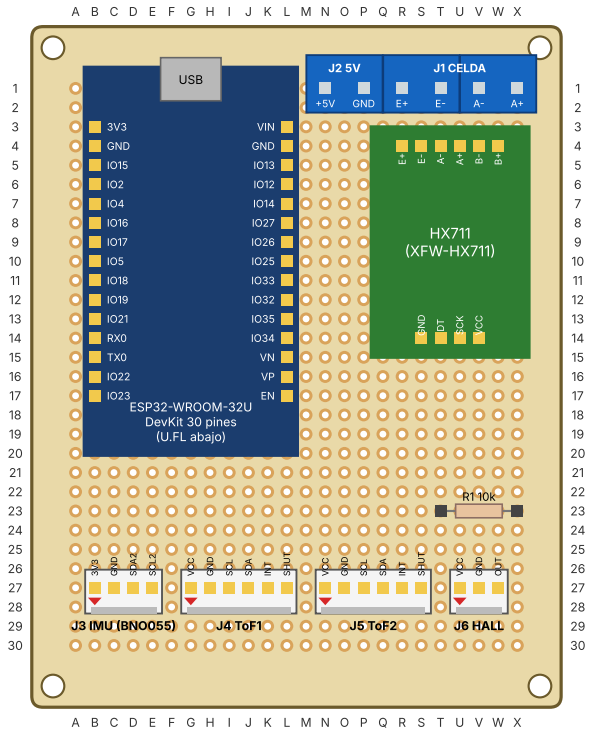
LIBRA — Galleta 70×90 mm (placa superior: ESP32 + HX711 + Molex)

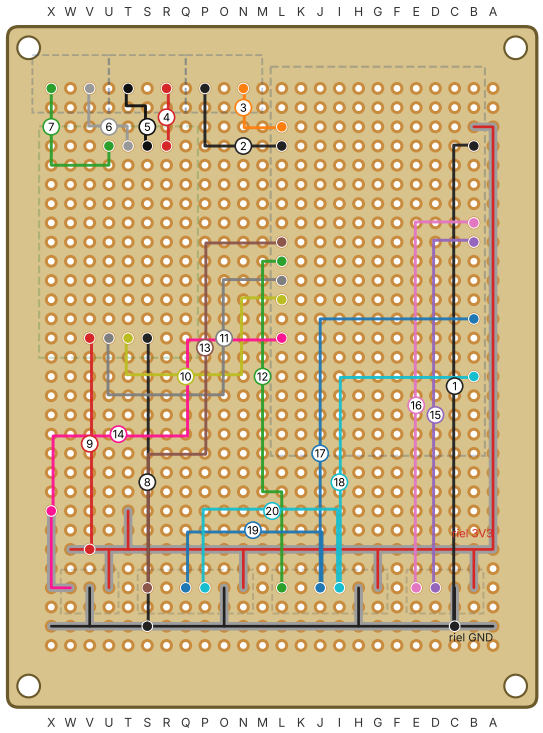
Grilla 24×30 agujeros, paso 2.54 mm · columnas A–X, filas 1–30 · imprimir al 100 % (sin 'ajustar a página') para usar como plantilla



LADO COMPONENTES (vista superior)



LADO SOLDADURA (espejado) — cableado



#	Red	Desde	Hasta
1	GND	ESP GND (B4)	riel GND (C29)
2	GND	ESP GND (L4)	J2 GND (P1)
3	5V	J2 +5V (N1)	ESP VIN (L3)
4	E+	HX E+ (R4)	J1 E+ (rojo) (R1)
5	E-	HX E- (S4)	J1 E- (negro) (T1)
6	A-	HX A- (T4)	J1 A- (blanco) (V1)
7	A+	HX A+ (U4)	J1 A+ (verde) (X1)
8	GND	HX GND (S14)	riel GND (S29)
9	3V3	HX VCC (V14)	riel 3V3 (V25)
10	DT	IO32 (L12)	HX DT (T14)
11	SCK	IO33 (L11)	HX SCK (U14)
12	SHUT1	IO25 (L10)	J4 SHUT (L27)
13	SHUT2	IO26 (L9)	J5 SHUT (S27)
14	HALL	IO34 (L14)	R1 / J6 OUT (X23)
15	SDA2	IO17 (B9)	J3 SDA2 (D27)
16	SCL2	IO16 (B8)	J3 SCL2 (E27)
17	SDA	IO21 (B13)	J4 SDA (J27)
18	SCL	IO22 (B16)	J4 SCL (I27)
19	SDA	J4 SDA (J27)	J5 SDA (Q27)
20	SCL	J4 SCL (I27)	J5 SCL (P27)

CABLES AISLADOS (tabla): alambre AWG 26–30, lado soldadura.
PUENTES DESNUDOS (gris): estaño o alambre pelado por la grilla:

- 3V3: ESP 3V3 (B3)→A3→A25, riel fila 25 (A–W)
- GND: riel fila 29 (A–X)
- Pin 1 de cada Molex sube al riel 3V3, pin 2 baja al riel GND (2 agujeros)
- R1 izq. (T23)→T25 · J6 OUT (W27)→X27→X23

ANTES DE SOLDAR — medir y ajustar:

- ESP32: separación entre headers. Dibujado a 10 pasos (25.4 mm, B↔L). Si tu placa es de 9 pasos (22.86 mm) el header derecho va en K.
- HX711: dibujado con 10 pasos entre header de 6 y de 4 pines (filas 4 y 14). Mueve el de 4 pines a la fila que caiga; los cables 8–11 sólo cambian de largo.
- Orden de pines del ESP32/HX711: confirmar con la serigrafía de tus módulos.
- Montar ESP32 y HX711 sobre headers hembra (removibles, y deja pasar cables por debajo).

NOTAS

- R1 10k = pull-up del Hall: GPIO34 NO tiene pull-up interno (INPUT_PULLUP no hace nada).
- INT de los ToF y B± del HX711: sin conectar.
- Molex KK 2.54 mm; ▼ rojo = pin 1.
- J1 queda pegado al agujero de montaje sup. derecho: tornillo de cabeza chica o no usarlo.
- GPIO25/26 = SHUT de los ToF; el sketch de homing usa 25/26/27 para el driver: reasignar si ambos van en esta placa.